FORME: Rapport du projet de recherche

Cian Mahajoub, Mohamed Kouira, Giorgi Kupradze

Juin 2026

Contents

1 Introduction **1**

2 Propagation acoustique dans un cylindre infini **2**

3 Obtention de la condition de Myers simple **4**

4 Condition au bord de Myers pour l'écoulement tourbillonnant **8**

5 Formulation mathématique **11**

6 Conclusion **13**

Sources **14**

1 Introduction

Le but de ce rapport est de résumer notre travail sur le projet FORME: l'optimisation paramétrique pour la réduction de bruit dans un réacteur d'avion. Le principe est qu'on a un matériau absorbant - liner, qui est distribué dans le réacteur. On ne veut pas recouvrir toute la surface intérieure du réacteur. Il s'agit donc d'une formulation d'un problème d'optimisation délicat: la fonction objectif étant l'énerge sonore qu'on détécte en dehors de l'avion, et le paramètre sur lequel sera faite la minimisation est la fonction de répartition χ du liner.

La littérature scientifique disponible à présent sur le sujet aborde ce problème avec des simplifications théoriques telles que la présence de fortes symétries, de homogénéité du fluide (air) qui circule dans le réacteur et de comportement des matériaux sur lesquels se fait la reflexion de l'onde sonore. Ayant repéré dans une première partie ces hypohèses, nous avons établi des objectifs clairs pour la publication d'un article l'année prochaine.

APPROCHE MATHS

2 Propagation acoustique dans un cylindre infini

On fait ici une introduction théorique, servant à comprendre le cas plus complexe qui sera exhibé dans les parties suivantes.
L'onde acoustique est une onde m"canique caractérisée par la propagation de fluctuations de la matière, de la pression et de la densité.

Cadre d'étude (dans cette section seulement): gaz homogène initialement à l'équilibre thermodynamique (donc au repos), de pression et densité initiales (P_0, ρ_0), se propageant progressivement dans un cylindre infini de section d'aire Σ selon l'axe x du cylindre. On suppose la transformation qui a lieu comme adiabatique , i.e. telle que les perturbations qu'on étudie sont suffisamment rapides pour pouvoir négliger les transferts thermiques entre les particules voisines.

Notation: pour une grandeur X on note X_1 la différence de sa valeur avec l'équilibre correspondant à l'état initial. L'onde progressive sonore sera représentée par s(x, t): le déplacement des tranches (= surface à l'intérieur du cylindre d'abscisse x donnée) du fluide.

Coefficient de compressibilité isentropique:

$$\chi_S = \frac{-1}{V} \cdot \left[\frac{\partial V}{\partial P}\right]_S$$

Dans l'article [Pos18], l'hypothèse implicite est donc que la transformation est adiabatique, vu que cet objet y aparaît. Considérer la transformation comme isentropique en plus de cela suppose qu'il n'y a pas de création d'entropie. Ceci est fortement contestable car le passage de l'air par le réacteur est un phénomène violent et chaotique. Cela fixe un premier objectif pour l'année prochaine: prendre en compte la variation de l'entropie pour un ensemble de systèmes à déterminer.

L'onde progressive vérifie l'équation de d'Alembert est vérifiée par s, l'onde de (variation de la) pression P_1 et de densité ρ_1:

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2}(x,t) - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}(x,t) = 0$$

Avec v la vitesse de déplacement de l'onde:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_s}}$$

Étude énergétique de l'onde sonore:
Sans faire le détail des calculs effectués dans [Gra18], on veut donner l'expression de l'intensité de l'onde acoustique propagative, qui donne une première intuition physique de ce qu'on veut réduire quand on parle de réduction de bruit dans notre problème:

Force de pressio subie par la partie gauche d'une ranche de largeur élémentaire iso-x du fluide (air) S(x):

$$\vec{F}(x,t) = P_1(x,t)\Sigma\vec{u_x}$$

Vitesse Vibrative :

$$\vec{v_v}(x,t) = \frac{\partial s}{\partial t}\vec{u_x}$$

Vecteur courant d'énérgie :

$$\vec{\Pi}(x,t) = \left[\vec{F}\cdot\vec{v_v}\right]\vec{u_x}$$

Enfin on peut donner l'expression de l'intensité I, qui se ddéfinit comme la puissance transportée par unité de surface de l'onde:

$$I = \frac{\Pi}{\Sigma}$$

À présent, nous voulons donner donner une définition intuitive de l'impédance d'un matériau, et de montrer dans un cas très simplifié comment une onde sonore se réfléchit ou se transmet. Plus tard dans ce rapport et dans notre travail l'année prochaine, nous allons complexifier cet objet: l'impédance. Il sert dans la condition au bord critique dans notre recherche: la condition de Myers.

Définition: impédance : coefficient de proportionnalité entre la cause du mouvement de perturbation ($\vec{F}$ dans cette partie) et la vitesse vibratoire ($\vec{v_v}$).

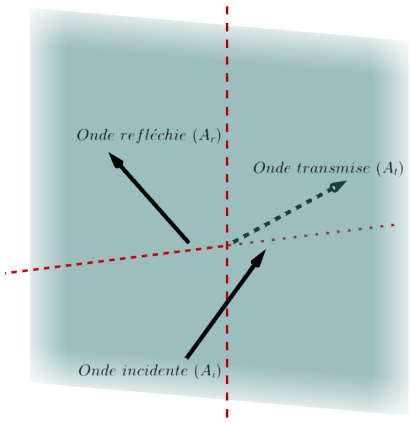
Dans le cas d'une corde vibrante, exemple typique en physique, l'impédane s'exprime par:

$$Z_{corde} = \frac{F}{v}$$

Pour une onde sonore progressive:

$$Z_{son} = \rho_0 \cdot v = \sqrt{\frac{\rho_0}{\chi_s}}$$

Donnons sur le scéma suivant les notations des amplitudes des ondes sonores, dont les relations entr-elles sont linéaires et dépendant des coefficients de réflexion et de transmission à l'interface x = 0 d'une discontinuité d'impédance plane dans le milieu de propagation:



Remarques: Pour une superposition d'ondes (comme l'onde refléchie et l'onde incidente dans le milieu x ¡ 0), la vitesse vibratoire est la somme des vitesses vibratoires individuelles. Pour une d'onde progressive de vitesse vibratoire u, se propageant dans le sens des x croissants dans le milieu d'impédance Z on a

$$P = \frac{1}{v\chi_s} \cdot \frac{\partial s}{\partial t} = Zu$$

Et si lapropagation se fait dans le sens des x décroissants

$$P = -Zu$$

Définition: coefficients de réflexion/transmission liés à la vitesse vibratoire u :

$$r_u = \frac{f_r(v_i t)}{f_i(-v_i t)} \qquad\qquad t_u = \frac{f_t(-v_t t)}{f_i(-v_i t)}$$

Notation: $s_i(x,t) = f_i(x - v_i t)$, et la même chose pour s_r et s_t.

Avec la continuité de la pression et de la vitesse vibratoire à l'interface on aboutit à:

$$r_u = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \qquad\qquad t_u = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

Remarque: On peut définir de même des coefficients liés à la pression.

Les coefficients liés à la puissance sont:

$$R = \left[\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right]^2 \qquad\qquad t_u = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

3 Obtention de la condition de Myers simple

Principe: On se base dans cette partie sur [Mye80], papier qui retrouve la version simple de la condition au bord pour la réflexion d'une onde acoustique sur

une surface imperméable, qu'on va utiliser dans la modélisation d'un écoulement **sans tourbillonement** de l'air. Cette condition est dite de Myers, nommée après l'auteur de cet article.

La surface de reflexion est soit déformée par l'onde sonore (l'onde de déplacement), soit sa déformation génère le dit son.

Formulation:

Notation: On va noter la forme de la surface à l'instant t: $S(t) = f(\vec{x}, t)^{-1}(\{0\})$ i.e. S(t) est caractérisée par l'équation f = 0.

Référentiel: dans notre cadre de recherche, le référentiel choisi est le référentiel non-Galiléen du réacteur. Le critère du choix du référentiel est le suivant: Soit le mouvement de la surface S génère le son, soit le son fait bouger la surface. Le référentiel est choisi de telle manière qu'à tout instant, S(t) reste proche d'une position initiale $S_0 = S(t = 0)$ et tel que le champ de célérité Eulérienne du fluide est une perturbation proche du flux dit "de base" $\vec{U}(x)$.

Cadre théorique: on se place dans le cadre de la théorie de continuité du mouvement du fluide ("continuum theory of motion of the fluid"), soit l'hypothèse des petites perturbations. L'écoulement est supposé non-visqueux.

Dans ce cadre, la condition à vérifier sur S(t) est:

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = \vec{V} \cdot \vec{n}$$

Où le vecteur normal s'exprime par:

$$\vec{n} = \frac{1}{||\vec{\nabla} f||} \vec{\nabla} f$$

On peut réécrire cette condition comme suit:

$$\vec{u} \cdot \vec{\nabla} f = -\frac{\partial f}{\partial t}$$

On se place dans le système de coordonnées curvilignes $(\alpha(\vec{x}), \beta(\vec{x}), \gamma(\vec{x}))$ tel que $(\vec{\nabla}\alpha(\vec{x}), \vec{\nabla}\beta(\vec{x}), \vec{\nabla}\gamma(\vec{x}))$ forme une base orthogonale de R^3 et tel que $\alpha|_{S_0}(\vec{x}) = \tilde{0}$ ce qui nous donne une nouvelle caractérisation

de S_0.

Prenons $\epsilon > 0$ une amplitude caractéristique des perturbations acoustiques. Alors il existe $g(\beta, \gamma, t)$ telle que S(t) est caractérisée par l'équation

$$\alpha = \epsilon \cdot g(\beta, \gamma, t) + O(\epsilon^2)$$

Développement à l'ordre un de la célérité Eulérienne du fluide:

$$\vec{\vec{u}}(x,t) = \vec{U}(x) + \epsilon \cdot \vec{u}(x,t) + O(\epsilon^2)$$

On peut obtenir une nouvelle écriture de la condition au bord S_0:

$$(\vec{U} + \epsilon \cdot \vec{u}) \cdot \vec{\nabla}(\alpha - \epsilon \cdot g) - \epsilon \frac{\partial g}{\partial t} = O(\epsilon^2)$$

On exprime enfin la tangence du flux de base à la surface S_0 non-déformée:

$$\vec{U} \cdot \vec{\nabla}\alpha = 0$$

Linéarisation de la condition au bord: On veut maintenant exploiter l'égalité précédente en ne gardant que les termes d'ordre dominant en ϵ. L'idée est la suivante: la condition d'imperméabilité est écrite sur la surface réellement déformée $S(t)$, mais pour obtenir une condition utilisable on veut la ramener sur la surface moyenne S_0, qui correspond à $\alpha = 0$.

On développe donc les termes autour de $\alpha = 0$, en utilisant le fait que sur la surface perturbée on a:

$$\alpha = \epsilon g + O(\epsilon^2)$$

Par exemple:

$$\vec{U} \cdot \vec{\nabla}\alpha\Big|_{\alpha=\epsilon g} = \vec{U} \cdot \vec{\nabla}\alpha\Big|_{\alpha=0} + \epsilon g \frac{\partial}{\partial \alpha}\left(\vec{U} \cdot \vec{\nabla}\alpha\right)\Big|_{\alpha=0} + O(\epsilon^2)$$

et:

$$\epsilon \vec{u} \cdot \vec{\nabla}\alpha\Big|_{\alpha=\epsilon g} = \epsilon \vec{u} \cdot \vec{\nabla}\alpha\Big|_{\alpha=0} + O(\epsilon^2)$$

Dans la suite, les grandeurs sont donc évaluées sur S_0, c'est-à-dire en $\alpha = 0$. En remplaçant dans la condition au bord:

$$(\vec{U} + \epsilon \cdot \vec{u}) \cdot \vec{\nabla}(\alpha - \epsilon \cdot g) - \epsilon \frac{\partial g}{\partial t} = O(\epsilon^2)$$

on obtient, en regroupant les termes d'ordre 0 et d'ordre ϵ:

$$\vec{U} \cdot \vec{\nabla}\alpha + \epsilon \left[\vec{u} \cdot \vec{\nabla}\alpha - \vec{U} \cdot \vec{\nabla} g - \frac{\partial g}{\partial t} + g \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\vec{U} \cdot \vec{\nabla}\alpha \right) \right] = O(\epsilon^2)$$

Le terme d'ordre 0 s'annule grâce à la condition de tangence du flux de base:

$$\vec{U} \cdot \vec{\nabla}\alpha = 0$$

Il reste donc, à l'ordre dominant:

$$\vec{u} \cdot \vec{\nabla}\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{U} \cdot \vec{\nabla} \right) g - g \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\vec{U} \cdot \vec{\nabla}\alpha \right)$$

Cette relation est la **condition au bord linéarisée**. Elle donne la composante normale de la perturbation acoustique $\vec{u}$ en fonction du mouvement de la surface.

Pour obtenir la forme géométrique usuelle de la condition de Myers, on remarque que le déplacement physique normal de la surface n'est pas exactement g, car α n'est pas forcément une distance. En effet, la normale à S_0 est:

$$\vec{n} = \frac{\vec{\nabla}\alpha}{||\vec{\nabla}\alpha||}$$

et le déplacement normal associé à la perturbation de la surface est donc:

$$\frac{g}{||\vec{\nabla}\alpha||}$$

Après réécriture en coordonnées curvilignes orthogonales, comme fait dans [Mye80], on obtient la **condition de Myers simple**:

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{U} \cdot \vec{\nabla} \right) \frac{g}{||\vec{\nabla}\alpha||} - \frac{g}{||\vec{\nabla}\alpha||} \vec{n} \cdot \left[\left(\vec{n} \cdot \vec{\nabla} \right) \vec{U} \right]$$

Cette dernière égalité est valable sur S_0. Le premier terme correspond à la dérivée matérielle du déplacement normal de la surface: on suit la déformation en se déplaçant avec le flux de base $\vec{U}$. Le second terme est une correction liée à la variation du flux de base dans la direction normale à la paroi.

Remarque: Dans le cas très simple d'une paroi plane et d'un flux de base parfaitement parallèle, le second terme disparaît et on retrouve

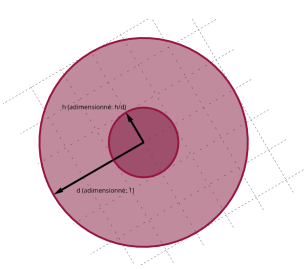
une condition plus intuitive. Mais dans une géométrie plus générale, la condition de Myers n'est donc pas seulement une égalité entre deux vitesses normales: elle tient aussi compte de la manière dont l'écoulement de base varie près de la paroi.

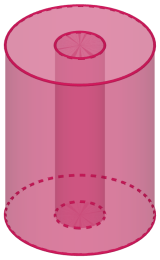
Cette condition est celle qu'on retient pour un écoulement non-visqueux et sans tourbillonnement. Dans un réacteur réel, l'écoulement peut cependant être tourbillonnant, ce qui rend nécessaire l'utilisation d'une condition de Myers corrigée dans la partie suivante.

4 Condition au bord de Myers pour l'écoulement tourbillonnant

Cette partie va principalement suivre [Pos18]. En résumé, le liner est caractérisé par une impédance Z complexe (qui est une grandeur se comportant de manière semblable à l'impédance réelle pour les ondes progressives); la condition de Myers obtenue dans la partie précédente est un bon modèle pour un écoulement sans tourbillonnement du fluide et un bord infiniment fin. Mais si on a du tourbillonnement, comme dans un réacteur d'avion, elle n'est plus valable. On utilise donc la condition de Myers corrigée, qu'on retrouve dans [Pos18]. On voit aparaître une hypothèse sur laquelle on devrait revenir: celle du bord infiniment fin.

Modèle: contrairement au reste de l'article, la géométrie du problème considéré est plus complexe ici. On prend deux cylindres infinis, de rayons intérieur et extérieur h et d respectivement. On adimentionne ces longueurs en les divisant par d.





Grandeurs apparaissant dans le problème:
Célérité du son:

$$\vec{u} = (\underline{u}, \underline{v}, \underline{w})$$

Dénsité de l'air $\underline{\rho}$ et pression de l'air $\underline{P}$. On considère que le flux se scinde en la somme d'un terme correspondant à l'écoulement "de base" (comme dans la partie précédente) d'un fluide non-visqueux et d'un terme de petites perturbations comme suit:

$$(\underline{u}, \underline{v}, \underline{w}, \underline{\rho}; \underline{P}) = (u_0, v_0, w_0, \rho_0, P_0,) + (u, v, w, \rho, P)$$

La vitesse moyenne de l'écoulement de base est supposée prendre la forme suivante:

$$(u_0, v_0, w_0) = (U_x(r), 0, U_\theta(r))$$

Équations de Navier-Stokes , cas compressible:

$$\frac{1}{c_0^2}\frac{D_0 p}{Dt} + u\frac{dP_0}{dr} + \rho_0 div(\vec{u}) = S_p \tag{1}$$

$$\rho_0\left[\frac{D_0 u}{Dt} + v\frac{dU_x}{dr}\right] + \frac{\partial p}{\partial x} = S_x \tag{2}$$

$$\rho_0\left[\frac{D_0 v}{Dt} - 2\frac{U_\theta}{r}w\right] - \frac{U_\theta^2}{r c_0^2} + \frac{\partial \rho}{\partial r} = S_r \tag{3}$$

$$\rho_0\left[\frac{D_0 w}{Dt} + \frac{v}{r}\frac{d(rU_\theta)}{dr}\right] + \frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta} = S_\theta \tag{4}$$

Cette écriture visualize à gauche un opérateur linéaire agissant sur les perturbations, et à droite les termes sources non-linéaires, visqueux

et isentropiques. Les termes sources sont donnés par un modèle qu'on choisit, et l'opérateur dérivation matérielle qui apparaît tout au long des équations est donné par:

$$\frac{D_0}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + U_x \frac{\partial}{\partial x} + U_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \cdot \frac{1}{r}$$

L'utilisation de ce dernier opérateur suppose implicitement que la grandeur sur laquelle il s'applique est macroscopique i.e. coninue à l'échelle micriscopique.

Les équations de Navier-Stokes ci-dessus font aussi apparaître la grandeur c_0: célérité du son dans l'air. C'est la norme euclidienne du vecteur de célérité Eulérienne $\vec{u}$. Elle se calcule avec la formule suivante:

$$c_0^2(r) = 1 + (\gamma - 1) \cdot \int_{r_m}^{r} \frac{U_0^2(S)}{S} dS$$

La densité est alors donnée par:

$$\rho_0(r) = \left[c_0^2(r)\right]^{\frac{1}{\gamma - 1}}$$

Où γ et le ratio des capacités thermiques. Cet objet auquel on vint d'arriver sera un point d'intérêt dans nos travaux l'année prochaine car dans ce modèle il est supposé homogène dans tout le réacteur, et la valeur utilisée dans [Pos18] est 1.670, ce qui est la valeur pour l'air à température ambiante et presion atmosphérique. On peut remettre en cause cette approximation en mentionnant le niveau de humidité variable et la température s'étalant de -60 à +45 en fonction des conditions climatiques. On mentionne aussi la méthode de détermination de la célérié avec l'équation suivante:

$$c = \sqrt{\frac{1}{\rho \chi_S}} = \sqrt{\frac{V}{M \chi_S}}$$

Où ρ est la densité du fluide, χ_S est la compressibilité isentropique mentionnée dans la première partie et M la masse molaire du fluide. Comme mentionné dans la première partie, c'est l'endroit le plus notable où les hypothèses d'asiabaticité et d'isentropie de la transformation interviennent.

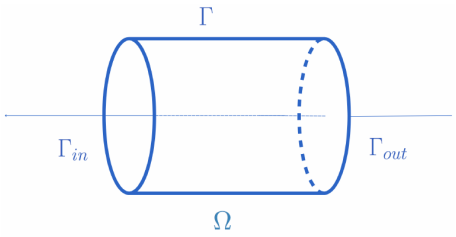
Modélisation du liner acoustique: l'article [Pos18] modélise le liner et le mur sans liner respectivement avec les impédances adimentionnées (par l'impédance caractéristique qui est celle du milieu de l'espace compris entre les cylindres): Z_h et $Z_1 1$ dans le domaine fréquentiel. Les hypothèses utilisées sont que la couche de fluide au bord du réacteur vérifie $U_\theta = U_x = 0$. Les valeurs des impédances qui donnent les résultats les plus satisfaisants sont données pour la condition de Myers corrigée/généralisée pour le flux tourbillonnant: (Rappelons la partie 3: la condition de Myers simple traduit le fait que le déplacemet normal des murs imperméables du réacteur est le même que celui du fluide à l'intérieur, donc la suivante est complexifiée en prenant le tourbillonnement en compte)

$$Z^h_{eff} = \frac{\omega}{\omega - kU_x(h) - \frac{mU_\theta(h)}{h}} \left[Z_h + \frac{i}{h\omega}\rho(d)(U_\theta(h))^2 \right]$$

$$Z^d_{eff} = \frac{\omega}{\omega - kU_x(d) - \frac{mU_\theta(d)}{d}} \left[Z_h + \frac{i}{d\omega}\rho(d)(U_\theta(d))^2 \right]$$

5 Formulation mathématique

Cette partie va principalement se servir des résultats de [A R25]. Le cadre physique est différent du précédent: on prend un écoulement uniforme, adiabatique et incompressible. Un objectif pour l'année prochaine serait de prendre les hypothèses les plus faibles de [A R25] et de [Pos18]. La géometrie du milieu conducteur est cylindrique mais de longueur finie comme suit:



On a donc une géométrie plus complexe à présent mais la physique du problème qui est simplifiée pour pouvoir donner une approximation linéaire, en régime harmonique, pour le fluide:
Équation de Helmolz convectée:

$$\delta p + k_0^2 \left[1 - \frac{iM_0}{k_0}\partial_x\right]^2 p = 0 \tag{5}$$

Où k_0 est le nombre d'onde de l'onde acoustique, M_0 le nombre de Mach .

Prenons g une foncion modélisant le bruit entrant. La condition de Dirichlet inhomogène est respectée à l'entrée du cylindre:

$$p|_{\Gamma_{in}} = g \tag{6}$$

Notons sur Ω le vecteur normal unitaire sortant n. La condition à la sortie est alors donnée par:

$$\frac{\partial p}{\partial n} + ik_0 p|_{\Gamma_{out}} = 0 \tag{7}$$

Enfin, la dernière équation gouvernant le comportement du fluide dans les conditions sus-mentionnées est la condition de Myers généralisée, s'appliquant sur la surface latérale, qui devient une condition de Neumann homogène quand la fonction caractéristique du liner s'annule i.e. le liner n'est pas sur le point considéré:

$$\frac{\partial p}{\partial n} + i\chi Y \frac{Z_0}{k_0} D(D + iM_0\beta_\nu \partial_x)p = 0 \tag{8}$$

Ici Z_0 est l'impédance du bord, Y l'admittance et β_ν un paramètre externe qu'il este encore à déterminer expérimentalement, ce qui est envisageable l'année prochaine.

Le résultat trouvé est que le modèle est bien posé et donc qu'il existe une solution unique au problème qui dépend continûment des paramètres du problème.

Ce qu'on veut dans la suite est d'exprimer le problème d'optilisation qui est le coeur du sujet de recherche:

$$\min_{\chi \in U_{ad}(\gamma)} J(\chi)$$

où J est l'énérgie acoustique. Pour donner l'expression de J nous devont introduire quelsues objets: tout d'abord, l'élément crucial pour donner la formulation variationnelle du problème précédent,

qui est dans [A R25]: le choix de la mesure μ sur le bord de Ω: le choix le plus large qui est proposé est l'ensemble des mesures de Borel sur Ω qui vérifient:

$$\exists_d \in (1,3)/supp(\mu) = \partial\Omega \ \ et \ \ tel \ \ que$$

$$\exists_A > 0/\forall_x \in \partial\Omega, \forall_r \in (0,1], \mu(B(x,r))Ar^d$$

Parmi les mesures possédant cette propriété on relève la mesure de Lebesgue sur R^3 et la mesure de Hausdorff sur le même ensemble. Une fois le choix de mesure effectué, on peut définir l'ensemble des répartitions de liner admissibles:

$$U_{ad}(\gamma) = \{\chi \in L^\infty(\Gamma,\mu) \mid \chi(x) \in \{0,1\}\mu(dx) - pp \ \ sur \ \ \Gamma \ \ et \ \ 0 < \gamma < \mu(\Gamma)\}$$

Ici, γ est la norme L^1 que la répartition de liner χ doit avoir pour être incluse dans l'ensemble admissible. La dernière condition: $0 < \gamma < \mu(\Gamma)$ reflète la contrainte naturelle qu'on ne peut pas mettre de liner ailleurs que sur le bord latéral du réacteur de l'avion car la mesure est positive.

L'ensemble des nombres d'onde est dans un intervalle borné $I \subset R_+$. J est donné par:

$$J : (k_0, \chi) \in I \times U_{ad}(\gamma) \longrightarrow R$$

$$J(k_0,\chi) = a\int_\Omega |u(k_0,\chi)|^2 dx + b\int_\Omega |\nabla u(k_0,\chi)|^2 dx + d\int_\Gamma |Tr(u)(k_0,\chi)|^2 d\mu$$

Où a, b et d sont des paramètres positifs et $u(k_0,\chi)$ la solution du système d'équations aux dérivées partielles pour les paramètres k_0, χ.

6 Conclusion

Nous avons, à l'aide de la littérature scientifique existante, exploré les différentes formulations et résolutions du problème qui ont été proposées. Cela nous a permis de prendre en main les outils mathématiques, physiques et numériques avancés. En faisant ceci, nous avons mis en évidence les objectifs pour le travail qui reste à faire pour résoudre ce problème complexe et pluridisciplinaire. Le travail de ce semestre

est une fondation qui nous servira l'année prochaine dans notre travail qui a pour but ultime la publication d'un article où l'on résout un problème avec des hypothèses mathématiques et physiques plus faibles, et qui sera testé à l'aide de nos outils numériques.

Sources

[Mye80] M.K. Myers. "On the electrodynamics of moving bodies". In: *Journal of Sound and Vibration* 71 (1980), pp. 429–434.

[Gra18] Étienne Gravier. *Ondes et Vibrations*. Ellipses, 2018.

[Pos18] James R. Mathews Vianney Masson Stéphane Moreau Hélène Posson. "The modified Myers boundary condition for swirling flow". In: *Cambridge University Press* 847 (2018), pp. 868–906. DOI: 10.1017/jfm.2018.326.

[A R25] N. Alami E. Lucyszyn R. Pain Dit Hermier et A. Rozanova-Pierrat. "Parametric shape optimisation for a generalized Myers boundary condition". In: *To be published* (2025).

Rapport du Projet FORME

Optimisation géométrique et paramétrique pour la réduction du bruit dans les réacteurs des avions : Approche numérique

Mohamed Kouira[1], Giorgi Kupradze[2] and Cian Mahajoub[3]

[1]*CentraleSupélec, Université Paris-Saclay*
[1]*Projet encadré par Frédéric Magoulès et Anna Rozanova-Pierrat.*

Abstract

Ce rapport détaille la résolution numérique de l'équation de Helmholtz convectée, un modèle fondamental pour l'étude de la propagation acoustique en présence d'écoulement. L'étude s'appuie sur la méthode des éléments finis via la bibliothèque open-source FEniCSx. Notre démarche suit une complexification progressive du modèle physique et mathématique. Dans un premier temps, le solveur est validé sur un domaine avec un nombre d'onde réel, puis étendu au cas complexe pour modéliser l'atténuation dans des milieux dissipatifs. L'enjeu majeur de ce projet réside dans l'intégration de la condition d'impédance de Myers sur les frontières. Cette condition, impliquant une dérivée seconde spatiale tangentielle, nécessite une formulation variationnelle spécifique incluant une intégration par parties sur le bord. Pour résoudre ce problème couplé, nous développons une approche avancée basée sur l'extraction et la manipulation directe des opérateurs matriciels du système. Enfin, les champs de pression acoustique obtenus sont analysés à l'aide de visualisations tridimensionnelles sous PyVista.

1. INTRODUCTION À L'ENVIRONNEMENT FENICS

1.1. Le Projet FEniCS

La résolution numérique de notre modèle s'appuie sur le projet FEniCS, une plateforme logicielle et de recherche open-source dédiée à la modélisation mathématique automatisée. Son objectif principal est de fournir une interface à la fois intuitive, flexible et performante pour la résolution d'équations aux dérivées partielles (EDP) par la méthode des éléments finis.

L'architecture de FEniCS est modulaire et repose sur l'interaction de plusieurs composants internes, permettant de séparer l'abstraction mathématique de l'exécution à haute performance :

- **UFL (Unified Form Language) :** Ce composant implémente un langage mathématique abstrait permettant à l'utilisateur d'exprimer les formulations variationnelles (ou formes faibles) de manière quasi-littérale.
- **FIAT (Finite Element Automatic Tabulator) :** Il s'agit du moteur gérant la génération des fonctions de base des éléments finis.
- **FFC (FEniCS Form Compiler) :** Ce compilateur traduit les abstractions mathématiques de haut niveau (écrites via UFL) en code C++ hautement optimisé.
- **DOLFIN(x) :** Il constitue le cœur de calcul en C++ de FEniCS. DOLFIN gère les structures de données (maillages, espaces fonctionnels), les algorithmes intensifs (assemblage des matrices) et les interfaces avec les solveurs d'algèbre linéaire haute performance tels que PETSc.

Grâce à cette structure, l'utilisateur interagit principalement avec une interface Python de haut niveau, tout en bénéficiant des performances d'un code C++ compilé en arrière-plan.

1.2. Prérequis Théoriques

L'approche de modélisation proposée par FEniCS s'éloigne de la vision traditionnelle de "l'analyse structurelle" souvent utilisée en ingénierie, pour s'ancrer profondément dans la formulation mathématique abstraite de la méthode des éléments finis.

L'implémentation de notre solveur pour l'équation de Helmholtz requiert par conséquent une définition rigoureuse des espaces de Sobolev, la construction des fonctions tests, l'application des formules de Green pour l'intégration par parties, et l'établissement des formulations variationnelles.

2. RÉSOLUTION PAR SOLVEUR DIRECT

2.1. La classe LinearProblem

Pour résoudre la formulation variationnelle du problème de Helmholtz, nous utilisons dans un premier temps la classe `LinearProblem` issue du module `dolfinx.fem.petsc`. Cette interface de haut niveau est particulièrement puissante : elle gère automatiquement l'assemblage de la matrice globale associée à la forme bilinéaire $a(u, v)$ et du vecteur second membre issu de la forme linéaire $L(v)$. Elle se charge également d'appliquer les conditions aux limites fortes (`bcs`) directement sur le système algébrique.

Afin de valider nos premiers cas tests (avant de passer à des méthodes itératives ou à l'extraction manuelle des opérateurs), nous configurons le solveur sous-jacent fourni par PETSc pour utiliser une méthode de factorisation directe. Comme illustré dans le Code Code 1, nous imposons une factorisation LU (`"pc_type": "lu"`) combinée à un solveur configuré pour n'appliquer que ce préconditionneur (`"ksp_type": "preonly"`).

Rappel Mathématique : La Décomposition LU

Soit $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{C})$ la matrice de notre système discrétisé. La décomposition LU de A, lorsqu'elle existe, est une paire de matrices (L, U) telle que L est une matrice triangulaire inférieure (avec tous les coefficients diagonaux égaux à 1), et U est une matrice triangulaire supérieure vérifiant :

$$A = LU \tag{1}$$

Cette factorisation permet de résoudre le système global $Ax = B$ en deux étapes de substitution (descente puis remontée) en résolvant $Ly = B$ puis $Ux = y$.

```python
# Résolution
problem = LinearProblem(
    a,
    L,
    bcs=bcs,
    petsc_options_prefix="helmholtz",
    petsc_options={
        "ksp_type": "preonly",
        "pc_type": "lu"})
uh = problem.solve()
```

Code 1. Configuration et appel du solveur direct avec factorisation LU.

*

Cette approche directe est robuste et permet de s'affranchir des problèmes de convergence souvent rencontrés avec les matrices indéfinies typiques de l'équation de Helmholtz. La solution numérique obtenue, stockée dans l'objet `uh`, contient directement les degrés de liberté de la pression acoustique calculée sur les nœuds du maillage.

2.2. Problème de base : Formulation générale et implémentation

En acoustique linéaire, la propagation harmonique est régie par l'équation de Helmholtz. Le caractère conservatif ou dissipatif du milieu est modélisé par la nature du nombre d'onde $k \in \mathbb{C}$. Une partie imaginaire nulle ($\Im(k) = 0$) définit un milieu non dissipatif, tandis qu'une composante imaginaire négative ($\Im(k) < 0$) traduit une absorption de l'énergie acoustique.

2.2.1. Modèle continu et conditions aux limites

Le problème aux limites sur le domaine carré $\Omega = (0,1)^2$ de frontière $\Gamma = \Gamma_L \cup \Gamma_R \cup \Gamma_T \cup \Gamma_B$ s'écrit :

$$\begin{cases} \Delta u + k^2 u = 0 & \text{dans } \Omega, \\ u = 1 & \text{sur } \Gamma_L, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{sur } \Gamma_T \cup \Gamma_B, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} + iku = 0 & \text{sur } \Gamma_R. \end{cases} \tag{2}$$

2.2.2. Étapes de calcul de la formulation variationnelle

Pour établir la formulation faible, on définit l'espace de Sobolev complexe $V = H^1(\Omega, \mathbb{C})$. La fonction test v appartient au sous-espace vectoriel $V_0 = \{v \in V \mid v = 0 \text{ sur } \Gamma_L\}$.

Cependant, la solution u vérifie une condition de Dirichlet non homogène sur le bord gauche ($u = 1$). Par conséquent, elle n'appartient pas à V_0, mais à la variété affine $V_D = \{u \in V \mid u = 1 \text{ sur } \Gamma_L\}$.

Étape 1 : Le relèvement: Pour se ramener à un problème variationnel posé sur un espace vectoriel, la théorie impose d'introduire une fonction de relèvement $u_D \in V_D$ (par exemple $u_D = 1$ sur tout le domaine). L'inconnue du problème devient alors $w = u - u_D \in V_0$. Toutefois, lors de la résolution numérique avec la méthode de Galerkine (et nativement dans FEniCSx), nous conservons l'inconnue totale u dans les équations. Le relèvement est géré algébriquement par le solveur lors de l'assemblage de la matrice en modifiant les lignes correspondantes aux degrés de liberté de la frontière Γ_L.

Étape 2 : Multiplication et intégration: Sachant que la condition de Dirichlet sera traitée fortement par le solveur, nous multiplions formellement l'équation principale par le complexe conjugué de la fonction test $\bar{v} \in V_0$ et intégrons sur Ω :

$$\int_\Omega (\Delta u)\bar{v}\, dx + \int_\Omega k^2 u\bar{v}\, dx = 0 \tag{3}$$

Étape 3 : Formule de Green: L'application du théorème de la divergence sur le terme du Laplacien permet de réduire les exigences de régularité et fait apparaître l'intégrale de bord :

$$-\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \bar{v}\, dx + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n}\bar{v}\, ds + \int_\Omega k^2 u\bar{v}\, dx = 0 \tag{4}$$

Étape 4 : Décomposition de la frontière. L'intégrale sur $\partial\Omega$ s'évalue en appliquant les conditions aux limites Equation 2 :

- Sur Γ_L : $\bar{v} = 0$ (car $v \in V_0$).
- Sur $\Gamma_T \cup \Gamma_B$: $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ (Neumann homogène).
- Sur Γ_R : $\frac{\partial u}{\partial n} = -iku$ (Condition de Robin).

L'intégrale de bord se réduit ainsi à la frontière droite :

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n}\bar{v}\, ds = \int_{\Gamma_R} -iku\bar{v}\, ds \tag{5}$$

Étape 5 : Identification $a(u,v) = L(v)$**.** En regroupant les termes, on obtient le problème variationnel suivant : Trouver $u \in V_D$ tel que $\forall v \in V_0$, $a(u,v) = L(v)$ avec :

$$a(u,v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \bar{v}\, dx - \int_\Omega k^2 u\bar{v}\, dx + \int_{\Gamma_R} iku\bar{v}\, ds \tag{6}$$

$$L(v) = 0 \tag{7}$$

2.2.3. Implémentation informatique (FEniCSx)

> **Note**
>
> Dans un premier temps, les difficultés de configuration de l'architecture complexe sur l'environnement local nous ont contraints à adopter une approche par décomposition réelle/imaginaire. Par la suite, l'utilisation d'un conteneur Docker configuré pour l'algèbre complexe (`PETSc.ScalarType = complex`) a permis de s'affranchir de cette séparation et de traiter directement la formulation unifiée.

La traduction de l'équation Equation 6 en langage UFL devient quasi-directe. L'opérateur `ufl.inner(u, v)` assure algébriquement la conjugaison de l'espace test. Le Code Code 2 présente le script global mis en œuvre pour assembler et résoudre ce système unifié.

```python
import ufl
from mpi4py import MPI
from dolfinx import mesh, fem, default_scalar_type
from dolfinx.fem.petsc import LinearProblem
import numpy as np
# 1. Maillage et Espaces complexes
domain = mesh.create_unit_square(MPI.COMM_WORLD, 80, 80)
V = fem.functionspace(domain, ("Lagrange", 1))
u = ufl.TrialFunction(V)
v = ufl.TestFunction(V)
# Paramètre k unifié (réel ou complexe)
k = 8.0 + 0.0j # ou k = 8.0 +- 1.0j pour un milieu dissipatif
dx = ufl.dx(domain)
ds = ufl.Measure("ds", domain=domain, subdomain_data=facet_tag)
# 2. Formulation variationnelle a(u,v) = L(v)
a = (ufl.inner(ufl.grad(u), ufl.grad(v)) * dx
     - (k**2) * ufl.inner(u, v) * dx
     + 1j * k * ufl.inner(u, v) * ds(2)) # ds(2) = Bord Droit
L = fem.Constant(domain, default_scalar_type(0.0)) * v * dx
# 3. Résolution par méthode directe
problem = LinearProblem(a, L, bcs=[bc_left],
                        petsc_options={"ksp_type": "preonly",
                        ↪  "pc_type": "lu"})
uh = problem.solve()
```

Code 2. Implémentation générale du problème de Helmholtz complexe sous FEniCSx.

2.2.4. Analyse des résultats (Réel vs Complexe)

Cette architecture logicielle unifiée nous permet d'étudier la physique du système en modifiant uniquement la variable `k`.

Cas conservatif ($k = 8.0$) : L'onde se propage librement de Γ_L vers Γ_R. La condition d'onde sortante imposée minimise les réflexions parasites, caractérisant un régime stationnaire sans perte énergétique (Voir Fig. 1).

Cas dissipatif ($k = 8.0 - 2j$) : L'introduction d'une partie imaginaire négative modélise mathématiquement un milieu absorbant. En effet, la condition d'onde sortante imposée sur Γ_R ($\partial_n u + iku = 0$) sélectionne une solution de la forme $u(x) \propto e^{-ikx}$. Avec $k = k_r + ik_i$, l'amplitude spatiale de l'onde évolue en $e^{k_i x}$. En fixant $k_i < 0$, on impose rigoureusement une décroissance exponentielle selon l'axe de propagation.

La résolution numérique (Voir Fig. 2) capture parfaitement cette atténuation : le module de la pression acoustique $|u|$ s'effondre

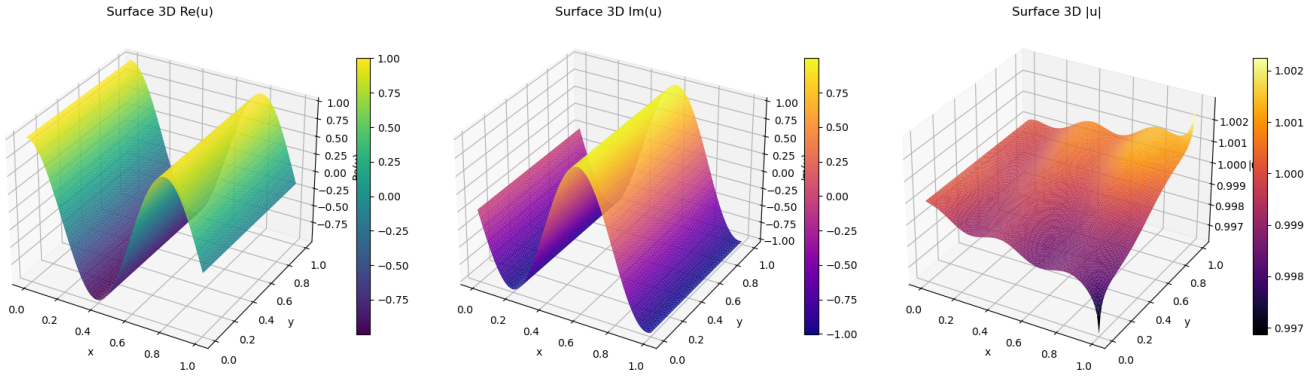


Figure 1. Visualisation 3D des composantes $\Re(u)$, $\Im(u)$ et du module $|u|$ du champ de pression pour un milieu non dissipatif ($k = 8.0$).

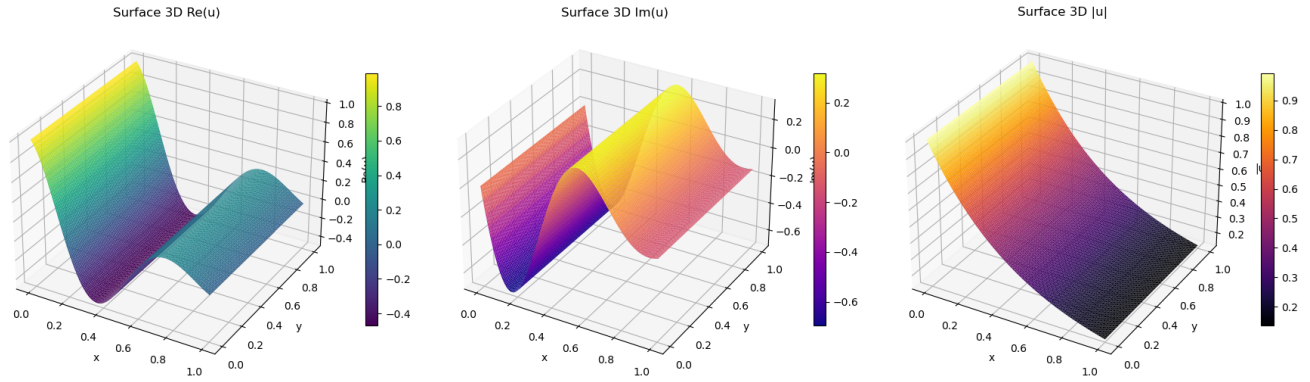


Figure 2. Visualisation 3D des composantes $\Re(u)$, $\Im(u)$ et de l'atténuation spatiale du module $|u|$ du champ de pression pour un milieu dissipatif ($k = 8.0 - 2j$).

avant d'atteindre la frontière de sortie, modélisant ainsi l'absorption d'énergie acoustique recherchée pour la réduction du bruit.

2.3. Ajout de la condition d'impédance de Myers

Afin de modéliser des effets de paroi plus réalistes (comme la présence d'un traitement acoustique ou d'un écoulement rasant), la condition de Robin standard est souvent enrichie. La condition de Myers introduit ainsi une dérivée spatiale d'ordre deux le long de la frontière.

2.3.1. *Modèle mathématique*

Le problème de Helmholtz est conservé dans le domaine Ω, mais la condition aux limites sur le bord droit Γ_R est modifiée. Le système fort s'écrit :

$$\begin{cases} \Delta u + k^2 u = 0 & \text{dans } \Omega, \\ u = 1 & \text{sur } \Gamma_L, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{sur } \Gamma_T \cup \Gamma_B, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} + iku + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 & \text{sur } \Gamma_R. \end{cases} \tag{8}$$

2.3.2. *Formulation variationnelle et intégration tangentielle*

La démarche de calcul reste identique aux étapes définies précédemment. En multipliant par $\bar{v} \in V_0$ et en appliquant la formule de Green sur Ω, le terme de bord sur Γ_R devient :

$$-\int_{\Gamma_R} \frac{\partial u}{\partial n} \bar{v}\, ds = \int_{\Gamma_R} \left(iku + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \bar{v}\, ds \tag{9}$$

Nous appliquons une **seconde intégration par parties**, cette fois-ci unidimensionnelle (le long de l'axe tangentiel y de la frontière verticale Γ_R) :

$$\int_{\Gamma_R} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \bar{v}\, dy = \left[\frac{\partial u}{\partial y} \bar{v} \right]_{\text{coins}} - \int_{\Gamma_R} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial \bar{v}}{\partial y}\, dy \tag{10}$$

En négligeant les contributions ponctuelles aux extrémités du segment (les coins du domaine), la forme faible complète de la condition de Myers se traduit par un terme stabilisateur dans notre forme bilinéaire. La formulation variationnelle $a(u, v) = L(v)$ s'écrit alors :

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \bar{v}\, dx - \int_\Omega k^2 u \bar{v}\, dx + \int_{\Gamma_R} iku\bar{v}\, ds - \int_{\Gamma_R} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial \bar{v}}{\partial y}\, ds = 0 \tag{11}$$

2.3.3. *Implémentation UFL*

Dans FEniCSx, la dérivée tangentielle $\frac{\partial u}{\partial y}$ correspond à la composante d'indice 1 du gradient (`ufl.grad(u)[1]`). Le produit hermitien sur la frontière est automatiquement géré par la fonction `ufl.inner`.

```
# Formulation variationnelle
a = (
    ufl.inner(ufl.grad(u), ufl.grad(v)) * dx
    - (k**2) * ufl.inner(u, v) * dx
    + 1j * k * ufl.inner(u, v) * ds(2)
    - ufl.inner(ufl.grad(u)[1], ufl.grad(v)[1]) * ds(2)
)

L = fem.Constant(domain, default_scalar_type(0.0)) * v * dx
```

Code 3. Implémentation UFL complexe incluant la dérivée seconde tangentielle sur Γ_R.

2.3.4. Analyse physique des résultats visuels

La Fig. 4 présente le champ de pression obtenu pour un milieu dissipatif ($k = 8.0 - 2j$) avec l'application de la condition de Myers sur la frontière de sortie. À l'échelle macroscopique, le résultat attendu est bien présent : le module $|u|$ s'écrase de manière exponentielle le long de l'axe x, ce qui valide l'absorption volumique de l'énergie acoustique.

Cependant, l'intérêt principal de la condition de Myers réside dans la modification de l'onde le long de la paroi de sortie. Sur la vue 3D globale, la frontière à $x = 1$ semble parfaitement plate. L'onde incidente arrivant de face de manière uniforme, ses variations transversales sont extrêmement faibles ($\partial^2 u/\partial y^2 \approx 0$ au centre).

Pour observer l'action de notre nouvel opérateur, il est nécessaire de "zoomer" sur cette frontière de sortie. La Fig. 3 trace l'évolution exacte de l'amplitude de la pression acoustique de bas en haut de la paroi droite ($x = 1$).

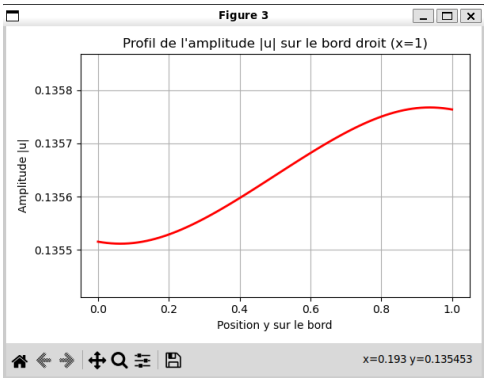


Figure 3. Profil 2D de l'amplitude $|u|$ extrait sur la frontière de sortie ($x = 1$), mettant en évidence les distorsions transverses.

Sur ce profil de coupe, on constate très clairement que l'amplitude n'est pas constante : elle se courbe aux extrémités. Cette distorsion s'explique physiquement et numériquement :

- Au centre de la paroi ($y \approx 0.5$), l'onde est peu perturbée. La condition de Myers se comporte de manière quasi-identique à une simple condition d'impédance de Robin.
- Aux extrémités ($y = 0$ et $y = 1$), l'onde approche des coins du domaine. À ces endroits, on a une transition géométrique brutale entre les parois horizontales parfaitement réfléchissantes (Neumann) et la paroi verticale absorbante (Myers).

Ce "choc" géométrique aux coins vient "activer" le fameux terme de dérivée seconde tangentielle $\partial^2 u/\partial y^2$. Cette petite ondulation, bien que subtile à l'échelle globale, est la preuve concrète que notre formulation variationnelle capte et simule correctement les effets de courbure tangentielle imposés par la condition de Myers.

3. EXTRACTION DES OPÉRATEURS ET RÉSOLUTION ITÉRATIVE

Dans la section précédente, la construction et la résolution du système ont été intégralement gérées par l'interface de haut niveau de FEniCSx (`LinearProblem`). Afin de gagner en contrôle sur le processus de résolution et de préparer l'intégration de préconditionneurs spécifiques, il est indispensable de manipuler explicitement le système algébrique discret.

3.1. Approximation interne et système matriciel

Rappel Mathématique : Approximation interne

La résolution du problème continu repose sur une approximation interne de l'espace fonctionnel (espace de Hilbert V) par un sous-espace de dimension finie $V_h \subset V$.

En décomposant la solution approchée $u_h \in V_h$ sur une base de fonctions $(\varphi_1, \dots, \varphi_N)$ telle que $u_h = \sum_{j=1}^{N} U_j \varphi_j$, la formulation variationnelle discrète $a(u_h, v_h) = L(v_h)$ se traduit algébriquement par le système linéaire global :

$$AU = B \tag{12}$$

Où U est le vecteur colonne des degrés de liberté (l'inconnue), A est la matrice du système (avec $A_{i,j} = a(\varphi_j, \varphi_i)$), et B le vecteur second membre (avec $B_i = L(\varphi_i)$).

L'extraction de ces opérateurs consiste à commander manuellement l'assemblage de la matrice A et du vecteur B à partir de nos formes bilinéaires et linéaires définies en UFL. Une fois assemblée par FEniCSx, la matrice est convertie dans un format creux standard (format CSR), ce qui nous permet d'utiliser les solveurs avancés de la bibliothèque d'algèbre linéaire SciPy.

3.1.1. Le solveur GCROTMK : Entrées et Sorties

Pour résoudre notre système $AU = B$, nous utilisons la fonction `gcrotmk` de la bibliothèque SciPy. Cet algorithme est particulièrement adapté aux matrices non-symétriques et indéfinies générées par l'équation de Helmholtz.

Les entrées principales (Paramètres) :

- `A` : La matrice globale du système. Pour optimiser la mémoire, elle doit être fournie dans un format creux (ex: CSR).
- `b` : Le vecteur second membre.
- `rtol` et `atol` : Les tolérances relative et absolue. Elles définissent le critère d'arrêt de l'algorithme (par exemple, arrêter la recherche quand l'erreur passe sous 10^{-10}).
- `maxiter` : Le nombre d'itérations maximal autorisé (pour éviter que l'algorithme ne tourne à l'infini s'il n'arrive pas à converger).
- `M` *(Optionnel)* : Un préconditionneur. C'est un outil mathématique qui aide le solveur à converger plus rapidement. Nous l'utiliserons plus tard pour les cas complexes.

Les sorties (Valeurs de retour) : La fonction renvoie un tuple contenant deux éléments :

- `x` : Le vecteur solution U calculé par l'algorithme.
- `info` : Fournit des informations sur la convergence :
  - **0** : arrêt réussi.
  - > 0 : la convergence vers la tolérance demandée n'a pas été atteinte ; le nombre d'itérations est indiqué.

Le Code Code 4 illustre l'interface d'appel de cette fonction. L'analyse de la variable `info` est cruciale pour garantir la validité de notre résultat.

```
from scipy.sparse.linalg import gcrotmk
U, info = gcrotmk(A, b, rtol=1e-10, atol=0.0, maxiter=2000)
if info == 0:
    print("Succès : Le solveur a convergé vers la solution.")
elif info > 0:
    print(f"Échec : Le solveur n'a pas convergé après {info}
    ↪ itérations.")
else:
    print("Erreur : Paramètre d'entrée invalide.")
```

Code 4. Interface Entrées/Sorties de la fonction gcrotmk (SciPy).

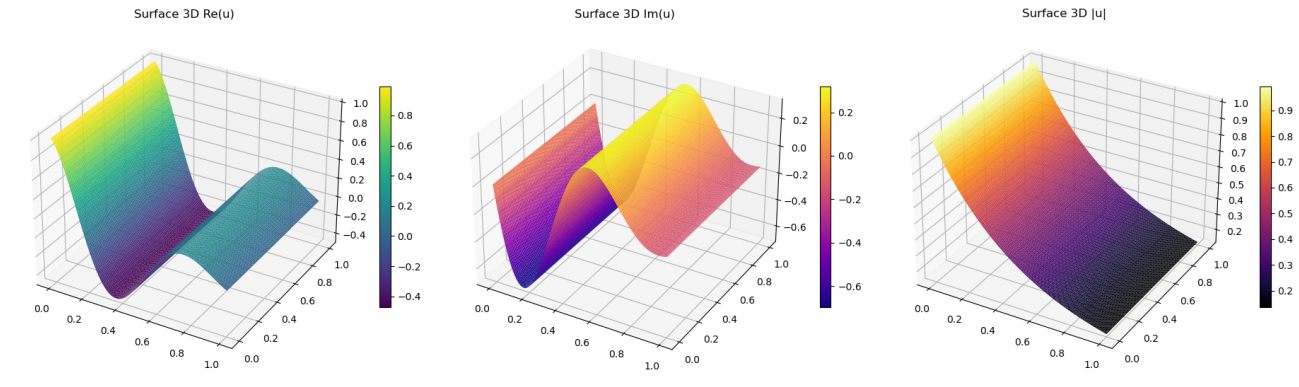


Figure 4. Visualisation 3D du champ de pression (cas complexe) avec application de la condition de Myers sur la frontière de sortie.

3.2. Modèle de base : Extraction des matrices K, M et R

3.2.1. *Le problème fort et sa forme variationnelle*

Pour le modèle de base, nous considérons l'équation de Helmholtz bidimensionnelle classique avec une condition de type Robin (impédance) sur la frontière de sortie droite Γ_R. Le système fort s'écrit de la manière suivante :

$$\begin{cases} \Delta u + k^2 u = 0 & \text{dans } \Omega, \\ u = 1 & \text{sur } \Gamma_L, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{sur } \Gamma_T \cup \Gamma_B, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} + iku = 0 & \text{sur } \Gamma_R. \end{cases} \tag{13}$$

Comme établi dans la section 2, la projection de ce problème sur l'espace des fonctions tests complexes V_0 conduit à la formulation variationnelle unifiée suivante : Trouver $u \in V_D$ tel que $\forall v \in V_0$:

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \bar{v}\, dx - k^2 \int_\Omega u\bar{v}\, dx + ik \int_{\Gamma_R} u\bar{v}\, ds = 0 \tag{14}$$

3.2.2. *Discrétisation par éléments finis* $\mathbb{P}_1$

Pour transformer cette équation continue en un système résoluble, nous appliquons une méthode d'éléments finis de type Lagrange $\mathbb{P}_1$. Le domaine Ω est approché par une triangulation régulaire. Sur chaque triangle, la solution et les fonctions tests sont projetées sur un espace de polynômes de degré 1.

En notant $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N)$ la famille des fonctions de base (fonctions « chapeaux » associées aux N nœuds du maillage), la solution discrète u_h et la fonction test v_h s'écrivent :

$$u_h(x,y) = \sum_{j=1}^{N} U_j \varphi_j(x,y) \quad \text{et} \quad v_h(x,y) = \varphi_i(x,y) \tag{15}$$

3.2.3. *Expressions des matrices et système algébrique*

En injectant ces décompositions dans la formulation variationnelle Equation 14, les intégrales se séparent naturellement en trois contributions physiques distinctes. Nous pouvons alors extraire de manière indépendante trois matrices élémentaires :

- **La matrice de raideur** K (issue du Laplacien) :
$$K_{i,j} = \int_\Omega \nabla\varphi_j \cdot \nabla\varphi_i\, dx \tag{16}$$
- **La matrice de masse** M (issue du terme source de volume / inertie) :
$$M_{i,j} = \int_\Omega \varphi_j\varphi_i\, dx \tag{17}$$
- **La matrice d'impédance de bord** R (issue de la condition limite sur Γ_R) :
$$R_{i,j} = \int_{\Gamma_R} \varphi_j\varphi_i\, ds \tag{18}$$

Par linéarité, la reconstruction de notre système algébrique global se ramène à une simple combinaison matricielle directe. L'équation générale à résoudre s'écrit sous la forme standard :

$$AU = B \tag{19}$$

Où la matrice globale du système A est définie par :

$$A = K - k^2 M + ikR \tag{20}$$

3.2.4. *Implémentation et analyse visuelle*

Plutôt que d'assembler la forme variationnelle globale, nous définissons indépendamment les intégrales de volume et de bord dans FEniCSx. Une fois extraites et converties au format creux CSR, la matrice du système se construit par une simple combinaison algébrique. La condition de Dirichlet est ensuite imposée fortement "à la main" en modifiant les lignes et colonnes correspondantes, avant de lancer le solveur.

Le Code Code 5 résume les étapes clés de cette construction et de la résolution.

```
# 1. Définition des formes séparées (Raideur, Masse, Bord)
a_K = ufl.inner(ufl.grad(u), ufl.grad(v)) * dx
a_M = ufl.inner(u, v) * dx
a_R = ufl.inner(u, v) * ds(2)
# [...] (Assemblage via assemble_matrix et conversion en SciPy
↪ CSR)
# 2. Construction algébrique du système global
A = K - (k**2) * M + (1j * k) * R
B = F + FR
# 3. Imposition forte de la condition de Dirichlet (u=1 à
↪ gauche)
A_bc, B_bc = apply_dirichlet_strong(A, B, dofs_left, 1.0 +
↪ 0.0j)
# 4. Résolution avec GCROTMK
U, info = gcrotmk(A_bc, B_bc, rtol=1e-10, atol=0.0,
↪ maxiter=2000)
```

Code 5. Extraction des opérateurs élémentaires et résolution du modèle de base.

Pour l'analyse des résultats, nous exportons la solution U au format VTK/VTU. Afin d'obtenir un rendu tridimensionnel de haute qualité, nous utilisons la bibliothèque **PyVista**. Contrairement à Matplotlib, PyVista est nativement conçue pour manipuler des maillages non structurés. La fonction `warp_by_scalar` permet de déformer le maillage selon l'axe Z proportionnellement à l'amplitude du champ (ici le module $|u|$).

Afin de mieux apprécier la déformation spatiale, nous avons superposé la surface 3D lissée avec le maillage 2D original projeté en contrebas, comme illustré dans le Code Code 6.

```
import pyvista as pv
# Déformation de la géométrie en fonction du module |u|
scale_factor = 0.5
solution_3d = solution.warp_by_scalar("u_abs",
↪  factor=scale_factor)
# Projection du maillage plat sous la courbe pour référence
↪  visuelle
mesh_base = mesh.copy()
mesh_base.points[:, 2] = solution_3d.points[:, 2].min() - 0.3 *
↪  height
plotter = pv.Plotter()
plotter.add_mesh(solution_3d, scalars="u_abs", cmap="viridis",
↪  smooth_shading=True)
plotter.add_mesh(mesh_base, color="black", style="wireframe")
plotter.show()
```

Code 6. Génération de la surface 3D et du maillage de référence via PyVista.

La Fig. 5 présente le résultat de cette chaîne de résolution pour notre cas dissipatif ($k = 8.0 - 2j$). On y observe très nettement l'imposition de la condition de Dirichlet ($|u| = 1$) sous la forme d'une "crête" prononcée à l'entrée du domaine ($x = 0$). L'onde s'atténue ensuite drastiquement au cours de sa propagation, confirmant que l'extraction manuelle des opérateurs K, M et R et la résolution algébrique externe reproduisent avec une parfaite fidélité la physique du milieu absorbant étudiée à la section précédente.

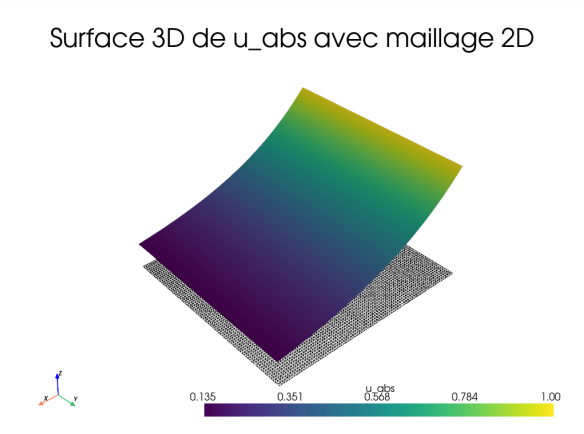


Figure 5. Surface 3D du module de la pression acoustique $|u|$ ($k = 8.0 - 2j$). Le maillage de calcul est projeté en noir sous la surface pour faciliter le repérage spatial.

3.3. Modèle avec condition de Myers : Extraction de la matrice T

3.3.1. Le problème fort et sa forme variationnelle

En introduisant la condition d'impédance de Myers sur la frontière droite Γ_R, le problème fort intègre désormais une dérivée seconde tangentielle le long de cette paroi. Le système complet s'écrit :

$$\begin{cases} \Delta u + k^2 u = 0 & \text{dans } \Omega, \\ u = 1 & \text{sur } \Gamma_L, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{sur } \Gamma_T \cup \Gamma_B, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} + iku + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 & \text{sur } \Gamma_R. \end{cases} \tag{21}$$

Comme démontré lors de l'intégration par parties de la section 2.3, le report de la dérivée seconde sur la fonction test permet de formuler le problème variationnel sous une forme ne faisant intervenir que des dérivées premières. Trouver $u \in V_D$ tel que $\forall v \in V_0$:

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \bar{v}\, dx - k^2 \int_\Omega u\bar{v}\, dx + ik \int_{\Gamma_R} u\bar{v}\, ds - \int_{\Gamma_R} \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial \bar{v}}{\partial y}\, ds = 0 \tag{22}$$

3.3.2. Discrétisation et extraction de la matrice tangentielle T

Les contributions volumiques (K et M) ainsi que le terme d'impédance standard (R) ayant déjà été isolés, la discrétisation par éléments finis $\mathbb{P}_1$ de cette nouvelle formulation se concentre sur le traitement du terme frontière additionnel.

En projetant les dérivées tangentielles sur la base des fonctions de forme $(\varphi_1, \dots, \varphi_N)$, nous faisons apparaître un nouvel opérateur purement surfacique, propre à la condition de Myers. L'évaluation de la variation de l'onde le long du bord vertical Γ_R introduit une matrice de rigidité unidimensionnelle, notée T. Ses coefficients discrets correspondent au produit scalaire des gradients tangentiels des fonctions de base sur la frontière :

$$T_{i,j} = \int_{\Gamma_R} \frac{\partial \varphi_j}{\partial y}\frac{\partial \varphi_i}{\partial y}\, ds \tag{23}$$

Cette matrice T est creuse et n'est peuplée que pour les indices i et j correspondant à des degrés de liberté situés strictement sur la frontière droite Γ_R.

3.3.3. Nouvelle équation matricielle complète

Le problème se ramène à la résolution de l'équation matricielle standard :

$$AU = B \tag{24}$$

Où la nouvelle matrice globale A est désormais la somme de quatre contributions physiques distinctes :

$$A = K - k^2 M + ikR - T \tag{25}$$

Le vecteur second membre B reste initialement nul avant la prise en compte des conditions aux limites essentielles.

Sur le plan algébrique, l'introduction de $-T$ agit comme un terme de rigidité supplémentaire localisé sur le bord. Cette modification change de manière importante le conditionnement de la matrice A, rendant sa résolution itérative par le solveur GCROTMK plus difficile à faire converger sans outil additionnel.

3.3.4. Nécessité du préconditionnement et implémentation

L'intégration de la matrice T ne se fait malheureusement pas sans conséquences numériques : elle dégrade fortement le conditionnement de notre système. Les valeurs propres de la nouvelle matrice A s'éparpillent tellement que le solveur GCROTMK peine à faire chuter le résidu dans un temps raisonnable, finissant même parfois par stagner totalement.

Pour débloquer la situation, il est indispensable de faire appel à un **préconditionneur**. L'idée mathématique sous-jacente est finalement assez intuitive : on cherche à construire une matrice M_{prec} qui soit une bonne approximation de notre matrice A, tout en restant très facile à inverser. Plutôt que de s'attaquer de front au système initial $AU = B$, le solveur va multiplier les deux côtés par l'inverse de ce préconditionneur pour résoudre $M_{\text{prec}}^{-1}AU = M_{\text{prec}}^{-1}B$. Ce "nouveau" système adopte un comportement beaucoup plus sain, ce qui facilite grandement la convergence de l'algorithme.

En pratique, notre choix s'est porté sur une factorisation LU incomplète (ILU). Une factorisation LU directe parfaite serait beaucoup trop coûteuse en mémoire pour notre machine. Pour contourner cette limite, la fonction `spilu` de SciPy calcule une version approchée

de la factorisation en ignorant purement et simplement les coefficients les plus infimes (ceux situés sous le seuil de tolérance `drop_tol`). L'opérateur qui en ressort est prêt à l'emploi et se passe directement à GCROTMK via son paramètre optionnel `M`.

Le Code Code 7 montre concrètement comment s'enchaînent ces étapes, depuis l'intégration de la forme T jusqu'à la résolution préconditionnée du système final.

```
from scipy.sparse.linalg import LinearOperator, spilu
# 1. Définition du terme de Myers (dérivées tangentielles)
a_T = ufl.inner(ufl.grad(u)[1], ufl.grad(v)[1]) * ds(2)
# [...] (Assemblage K, M, R, T et conversion en SciPy CSR)
# 2. Construction du système avec la condition de Myers
A = K - (k**2) * M + (1j * k) * R - T
B = F + FR
A_bc, B_bc = apply_dirichlet_strong(A, B, dofs_left, 1.0 +
↪  0.0j)
# 3. Création du préconditionneur ILU
A_csc = A_bc.tocsc() # Le format CSC est requis par
↪  l'algorithme spilu
ilu = spilu(A_csc, drop_tol=1e-4, fill_factor=20)
M_prec = LinearOperator(A_bc.shape, ilu.solve,
↪  dtype=A_bc.dtype)
# 4. Résolution avec GCROTMK préconditionné
U, info = gcrotmk(A_bc, B_bc, M=M_prec, rtol=1e-8, atol=0.0,
↪  maxiter=8000)
if info == 0:
    residual = np.linalg.norm(A_bc @ U - B_bc) /
    ↪  np.linalg.norm(B_bc)
    print(f"Convergence OK avec gcrotmk + ILU. Résidu relatif =
    ↪  {residual:.2e}")
```

Code 7. Intégration du terme de Myers et résolution itérative avec préconditionnement ILU.

3.3.5. *Analyse des résultats avec condition de Myers*

Une fois la convergence assurée par le préconditionneur ILU, la solution extraite est visualisée sous PyVista selon la même procédure que pour le modèle de base.

La figure 6 présente la surface 3D du module de la pression acoustique $|u|$ obtenue pour cette formulation complète. L'effet conjugué des deux phénomènes modélisés est clairement visible : d'une part, l'onde subit une atténuation macroscopique drastique tout au long de la propagation due à la dissipation du milieu ($k = 8.0 - 2j$) ; d'autre part, on distingue de légères distorsions transverses à l'approche du bord de sortie ($x = 1$) (figure 7). Comme anticipé lors de l'étude avec le solveur intégré, ces variations de profil tangentiel sont la signature spatiale du terme $\partial^2 u/\partial y^2$ induit par la condition de Myers.

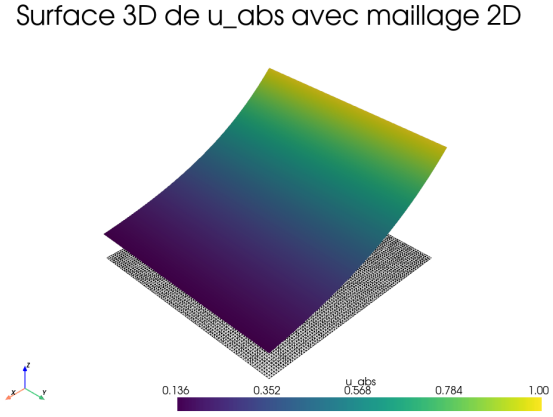


Figure 6. Surface 3D du module $|u|$ ($k = 8.0 - 2j$) après résolution itérative préconditionnée. Le maillage de calcul est projeté en noir sous la surface.

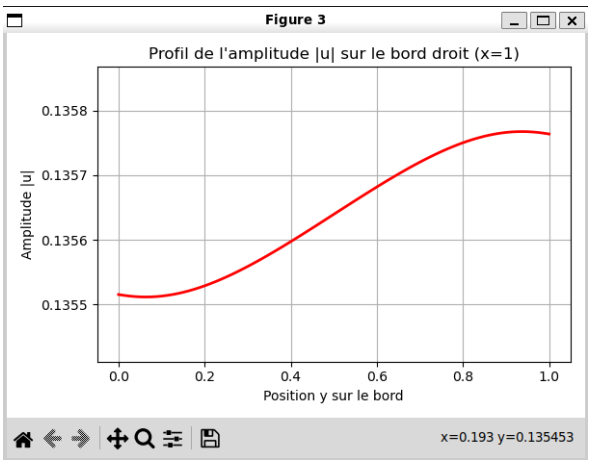


Figure 7. Zoom sur les effets de bord au niveau de la paroi de sortie (Γ_R).

CONCLUSION GÉNÉRALE

Arrivés au terme de cette étude, il convient de prendre un peu de recul sur le chemin parcouru. Au fil de ce rapport, nous avons traversé l'intégralité de la chaîne de résolution de l'équation de Helmholtz : depuis la dérivation de la formulation variationnelle continue jusqu'à la résolution algébrique itérative, en passant par l'implémentation de conditions aux limites complexes telles que l'impédance de paroi de Myers.

Bien sûr, l'étude présentée ici s'appuie sur une géométrie simple et un milieu de propagation contrôlé. Notre objectif premier, pour cette étape du projet, n'était pas de simuler un système physique complet, mais bien de construire et de valider un socle théorique et numérique absolu. En refusant d'utiliser les solveurs comme de simples boîtes noires, nous avons pris le temps de décortiquer nos matrices, d'analyser le conditionnement numérique et de maîtriser des outils mathématiques avancés (méthodes de Krylov, préconditionnement ILU, environnement FEniCSx).

Ce passage par les fondamentaux était une étape délibérée et indispensable. Il nous a permis de forger une compréhension intime des interactions entre la physique ondulatoire et les mathématiques discrètes.

C'est fort de cette base théorique et numérique robuste que nous pourrons, dès l'année prochaine, nous attaquer à notre véritable problématique d'ingénierie : l'optimisation acoustique. En nous appuyant directement sur les modèles validés lors de cette étude préliminaire, nous serons en mesure de déployer une approche beaucoup plus complexe et de concevoir des géométries optimisées, avec la garantie d'une parfaite maîtrise de la physique sous-jacente.

DISPONIBILITÉ DU CODE

L'intégralité des codes Python développés au cours de cette étude, incluant les scripts d'extraction matricielle, l'implémentation du préconditionneur ILU et les routines de visualisation 3D sous PyVista, est accessible en libre accès.

https://github.com/medkou86-spec/Projet-Forme-1A